

Министерство науки и высшего образования РФ
Пензенский государственный университет
Кафедра «Вычислительная техника»

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №1
по дисциплине «Разработка кроссплатформенных приложений»
на тему «Графические интерфейсы»

Выполнили: ст. гр. 23ВВИ1

Николаев А.В.

Куликовский В.А.

Приняли:

доцент к.т.н. Юрова О.В.

доцент к.т.н. Карамышева Н.С.

Пенза 2026

Цель работы: научиться разрабатывать приложения, обладающие графическим интерфейсом пользователя, с использованием библиотеки Swing.

Задание: вычислить определенный интеграл функции в соответствии с вариантом задания (Приложение 1). Разработать приложение, обладающее графическим интерфейсом с использованием языка Java и библиотеки Swing. Приложение должно содержать 3 поля ввода (JTextField), доступных для редактирования, и соответственно таблицу (JTable) с четырьмя колонками: нижняя граница интегрирования, верхняя граница интегрирования, шаг интегрирования и результат вычисления. Кроме того, должны присутствовать 3 кнопки (JButton): добавить, удалить, вычислить. Для добавления/удаления строки и вычисления значения определенного интеграла для функции в соответствии с вариантом задания (Приложение 1) и параметров выделенной строки таблицы. Результат должен выводиться в четвертой колонке, которая не доступна для редактирования. Оформление лабораторной работы должно быть выполнено в соответствии с требованиями, приведенными в Приложении 2.

Ход работы

Создали следующие методы:

– calculate - вычисляет интеграл дискретным способом. На вход принимает верхний и нижний порог и шаг. Возвращает значение интеграла.

```
public double calculate(double lowLimit, double highLimit, double
step){
    double result = 0, xLast = 0;
    for(double x = lowLimit; x < highLimit; x+=step){
        if(x+step<=highLimit){
            result += step * (Math.cos(x*x) +
Math.cos((x+step)*(x+step)))/2;
        }
        xLast = x;
    }
    result += (highLimit - xLast) * (Math.cos(xLast * xLast) +
Math.cos(highLimit * highLimit)) / 2;
    return result;
}
```

– AddButtonActionPerformed – обработка нажатия на кнопку «ADD».

Записываем значения текстовых полей «LL» «HL» «STEP» в соответствующие столбцы таблицы.

```

private void AddButtonActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt)
{
    double lowLimit, highLimit, step;
    lowLimit = Double.parseDouble(LowLevelTextField.getText());
    highLimit = Double.parseDouble(HighLevelTextField.getText());
    step = Double.parseDouble(StepTextField.getText());

    DefaultTableModel tModel = (DefaultTableModel)
ResultTable.getModel();
    tModel.addRow(new Object[] {lowLimit, highLimit, step});
    LowLevelTextField.setText("");
    HighLevelTextField.setText("");
    StepTextField.setText("");
}

```

– DeleteButtonActionPerformed – обработка нажатия на кнопку «DELETE». Удаляет выделенную строку таблицы.

```

private void DeleteButtonActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent
evt) {
    DefaultTableModel tModel = (DefaultTableModel)
ResultTable.getModel();
    int row = ResultTable.getSelectedRow();
    if(row!=-1){
        tModel.removeRow(row);
    }
}

```

– CalculateButtonActionPerformed – обработка нажатия на кнопку «CALCULATE». Вызывает метод calculate и записывает результат в поле «RESULT» для выделенной строки таблицы.

```

private void CalculateButtonActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent
evt) {
    DefaultTableModel tModel = (DefaultTableModel)
ResultTable.getModel();

    int row = ResultTable.getSelectedRow();
    Double lowLimit =
Double.valueOf(tModel.getValueAt(row,0).toString());
    Double highLimit =
Double.valueOf(tModel.getValueAt(row,1).toString());
    Double step = Double.valueOf(tModel.getValueAt(row,2).toString());
    if(row != -1){
        tModel.setValueAt(calculate(lowLimit,highLimit,step), row, 3);
    }
}

```

LOWER LIMIT	HIGH LIMIT	STEP	RESULT
1.0	2.0	3.0	-0.0566706...
1.0	2.0	2.0	-0.0566706...
1.0	2.0	0.1	-0.4391330...
1.0	2.0	1.0E-4	-0.4430627...

Рисунок 1 – Результат работы программы

$$\int_1^2 \cos(x^2) \cdot dx \approx \left(\frac{2-1}{1} + \dots + -0.653644 \frac{0.540302 - 0.653644}{2} + 0.540302 \right) = 1 \cdot (-0.0566707) = -0.0566707$$

Рисунок 2 – Ручной расчет (1;2;1)

$$\int_1^2 \cos(x^2) \cdot dx \approx \frac{2-1}{10} \cdot \left(\frac{0.540302 - 0.653644}{2} + 0.353019 + 0.130424 + \dots + -0.995162 - 0.892288 \right) = 0.1 \cdot (-4.391331) = -0.439133$$

Рисунок 3 – Ручной расчет (1;2;0.1)

Вывод: научились разрабатывать приложения, обладающие графическим интерфейсом пользователя, с использованием библиотеки Swing.